Redes · Actividad integradora: Redes 1/4 + 2/4

SIINF · 1.º DAW · RA1 · Tipos de redes, medios, topologías, componentes y conexiones

Nombre y apellidos: Antonio Jesús De La Torre García Grupo: 1º DAW

Entrega: documento editable con respuestas razonadas y un esquema de red realizado en draw.io. Trabajo individual.

Escenario: biblioteca municipal con sala multimedia

Una biblioteca va a habilitar una sala de formación digital. Tendrá 18 ordenadores de sobremesa con puerto Ethernet de 1 Gb/s, una impresora de red, dos puntos de acceso Wi-Fi para usuarios y personal, un pequeño servidor local y una conexión a Internet mediante fibra óptica. El router del operador ofrece cuatro puertos LAN de 1 Gb/s. Hay un armario de comunicaciones principal y una segunda sala a 85 metros de recorrido de cable. Se prevé ampliar con seis ordenadores el próximo año.

No copies una solución de las diapositivas: razona a partir de estos requisitos y, cuando se pida, utiliza fichas técnicas reales.

A · Identificación de redes y topologías

1. Identifica qué tipo de red (PAN, LAN, WLAN o WAN) representa cada situación y justifica la respuesta:

Situación	Tipo	Justificación
Ordenadores de la sala conectados entre sí	LAN	Es una red de área local que conecta los ordenadores dentro de un espacio reducido, como la sala de una biblioteca.
Usuarios conectados por Wi-Fi en la biblioteca	WLAN	Es una red local inalámbrica que permite conectar dispositivos mediante Wi-Fi sin necesidad de utilizar cables de red.
Auriculares Bluetooth del personal	PAN	Es una red de área personal que conecta dispositivos cercanos, como unos auriculares y un teléfono móvil, mediante Bluetooth.
Comunicación de la biblioteca con una sede en otra ciudad	WAN	Es una red de área amplia que permite conectar redes situadas en lugares geográficos diferentes.

2. Propón una topología física principal para los ordenadores de la sala. Dibuja un boceto e indica dos ventajas y dos limitaciones frente a una alternativa distinta.

La topología física principal que elegiría sería la estrella, conectando todos los ordenadores y dispositivos de la sala a un switch central. El switch estaría conectado al router para permitir el acceso a Internet.

Ventajas:

- Si falla el cable de un ordenador, los demás dispositivos pueden seguir funcionando.
- Es fácil localizar averías y añadir nuevos equipos.

Limitaciones:

- Si falla el switch central, los dispositivos conectados a él pueden quedarse sin comunicación.
- Necesita más cableado que algunas topologías con una conexión compartida.

3. Compara estrella, árbol y malla parcial para esta instalación. ¿Cuál aplicarías y por qué? No basta con afirmar que una es «mejor».

Topología	Ventaja concreta	Limitación concreta	¿Adecuada aquí? Por qué
Estrella	Es fácil detectar fallos y conectar nuevos dispositivos.	Si falla el switch central, se pierde la conexión de los equipos conectados a él.	Sí. Es sencilla de administrar y adecuada para una sala con muchos ordenadores.
Árbol	Permite ampliar la red mediante varios switches organizados por niveles o zonas.	Los fallos en un equipo o enlace principal pueden afectar a una parte importante de la red.	Sí, especialmente si se conectan las dos salas mediante switches. Facilita la ampliación, aunque añade complejidad.
Malla parcial	Ofrece caminos alternativos entre algunos equipos o switches si falla un enlace.	Necesita más conexiones y puede ser más cara y compleja de configurar.	No sería mi primera opción. Para esta biblioteca, una estrella o un árbol son suficientes y más económicos.

B · Componentes: funciones y decisiones

4. Explica qué función cumplirían en este escenario: NIC, switch, router, AP, ONT y servidor. Señala cuáles podrían estar integrados en un mismo equipo físico.

NIC (tarjeta de red): permite que los ordenadores y otros dispositivos se conecten a la red mediante Ethernet o Wi-Fi.

Switch: conecta los dispositivos de la red local y envía las tramas al puerto correspondiente.

Router: conecta la red local con otras redes, como Internet, y dirige los paquetes hacia su destino.

AP (punto de acceso): permite que móviles, portátiles y otros dispositivos se conecten a la red mediante Wi-Fi.

ONT: convierte la señal de fibra óptica en una conexión de red que puede utilizar el router.

Servidor: proporciona servicios y recursos a los equipos de la biblioteca, como archivos compartidos o aplicaciones.

La ONT y el router pueden estar integrados en un mismo equipo proporcionado por el operador. El router también puede incluir un pequeño switch Ethernet y un punto de acceso Wi-Fi. Sin embargo, para esta instalación utilizaría un switch independiente para conectar todos los dispositivos.

5. Calcula cuántos puertos Ethernet de switch necesitas inicialmente. Cuenta ordenadores, impresora, servidor, dos AP y el enlace al router; explica qué supuestos utilizas.

Dispositivo	Puertos necesarios
18 ordenadores	18
Impresora de red	1
Servidor local	1
Dos puntos de acceso Wi-Fi	2
Enlace con el router	1
Total inicial	23

Necesito inicialmente 23 puertos Ethernet en el switch principal. He contado los 18 ordenadores, la impresora, el servidor, los dos puntos de acceso y un puerto para conectar el switch con el router. Supongo que todos estos dispositivos se conectan por cable Ethernet y que el switch secundario para la segunda sala no se instala todavía.

6. Considerando la ampliación prevista de seis ordenadores, ¿elegirías un switch de 24 o de 48 puertos? Justifica con el número de conexiones y un margen de crecimiento. Si propones otra solución, explica cómo se interconectaría.

Elegiría un switch de 48 puertos si quiero conectar directamente todos los dispositivos, mantener las conexiones actuales y disponer de margen para la ampliación. Inicialmente se necesitan 23 puertos y, al añadir seis ordenadores, serían 29. Un switch de 24 puertos no sería suficiente para esa ampliación si todos los dispositivos se conectan al switch principal.

7. El router del operador tiene cuatro puertos LAN. ¿Por qué no basta para conectar directamente todos los dispositivos? ¿Qué función añade el switch?

El router del operador solo tiene cuatro puertos LAN, por lo que no permite conectar directamente los 18 ordenadores, la impresora, el servidor y los dos puntos de acceso. Para solucionarlo, se utiliza un switch, que amplía el número de puertos Ethernet disponibles y permite conectar muchos dispositivos a la misma red local. El router seguirá encargándose de comunicar la red local con Internet.

C · Medios y conexiones: decisiones justificadas

8. Completa la tabla indicando medio, conectores/puertos y una comprobación de compatibilidad. Distingue la velocidad nominal de la velocidad real.

Enlace	Medio propuesto	Puertos/conectores	Comprobación necesaria
PC → switch	Cable de par trenzado Cat 6	RJ45 Ethernet	Comprobar que ambos puertos admiten 1 Gb/s y que la tarjeta de red funciona a esa velocidad.
Impresora → switch	Cable de par trenzado Cat 6	RJ45 Ethernet	Verificar que la impresora dispone de puerto Ethernet y admite 1 Gb/s o la velocidad negociada.
AP → switch	Cable de par trenzado Cat 6	RJ45 Ethernet	Comprobar la velocidad del puerto y si el AP necesita alimentación PoE.
Switch → router	Cable de par trenzado Cat 6	RJ45 Ethernet	Verificar que ambos puertos son compatibles con 1 Gb/s.
Armario principal → segunda sala (85 m)	Fibra óptica	Conectores de fibra y puertos ópticos compatibles	Comprobar la distancia, el tipo de fibra y que los módulos ópticos de ambos extremos sean compatibles.

9. ¿Sería razonable usar Cat 6 para los ordenadores? ¿Qué información necesitarías para afirmar que un enlace concreto soporta 2,5 Gb/s o 10 Gb/s?

Sí, sería razonable utilizar cable Cat 6 para conectar los ordenadores, ya que admite velocidades de 1 Gb/s hasta 100 metros en una instalación adecuada. También puede soportar 10 Gb/s en distancias más cortas, habitualmente hasta unos 55 metros según las condiciones. Para afirmar que un enlace admite 2,5 Gb/s o 10 Gb/s, comprobaría la categoría y longitud del cable, la calidad de la instalación y las velocidades admitidas por las tarjetas de red y los puertos de los switches.

10. Para conectar los dos armarios, compara par trenzado y fibra óptica: distancia, interferencias, coste de equipos y mantenimiento. Explica cuándo elegirías cada medio.

El cable de par trenzado es económico, fácil de instalar y utiliza conectores RJ45, por lo que resulta adecuado para conectar los ordenadores, la impresora y los puntos de acceso. En Ethernet, la longitud habitual máxima de un canal de cobre es de 100 metros.

La fibra óptica permite cubrir distancias mayores, no sufre interferencias electromagnéticas y es adecuada para conectar los dos armarios. Sin embargo, puede requerir módulos ópticos, herramientas y conocimientos específicos para su instalación y mantenimiento.

En esta biblioteca elegiría Cat 6 para los equipos de cada sala y valoraría la fibra óptica para el enlace de 85 metros entre armarios, especialmente si se quiere facilitar una futura ampliación o reducir las interferencias.

11. Uno de los AP admite PoE. Explica qué es PSE, qué es PD y qué datos comprobarías antes de conectarlo a un switch PoE.

PoE permite transmitir datos y alimentación eléctrica por el mismo cable Ethernet.

- PSE: es el equipo que suministra la alimentación, como un switch PoE o un inyector PoE.
- PD: es el dispositivo que recibe la alimentación, como un punto de acceso compatible con PoE.

Antes de conectar el AP a un switch PoE, comprobaría que ambos utilizan un estándar compatible, como IEEE 802.3af o 802.3at, y que el switch puede proporcionar la potencia que necesita el punto de acceso. También revisaría el presupuesto total de potencia disponible en el switch.

D · Investigación con especificaciones reales

12. Localiza las fichas oficiales de DOS equipos comerciales actuales: un switch gestionable con al menos 24 puertos Ethernet y un punto de acceso Wi-Fi con opción de alimentación PoE. No utilices una tienda como única fuente.

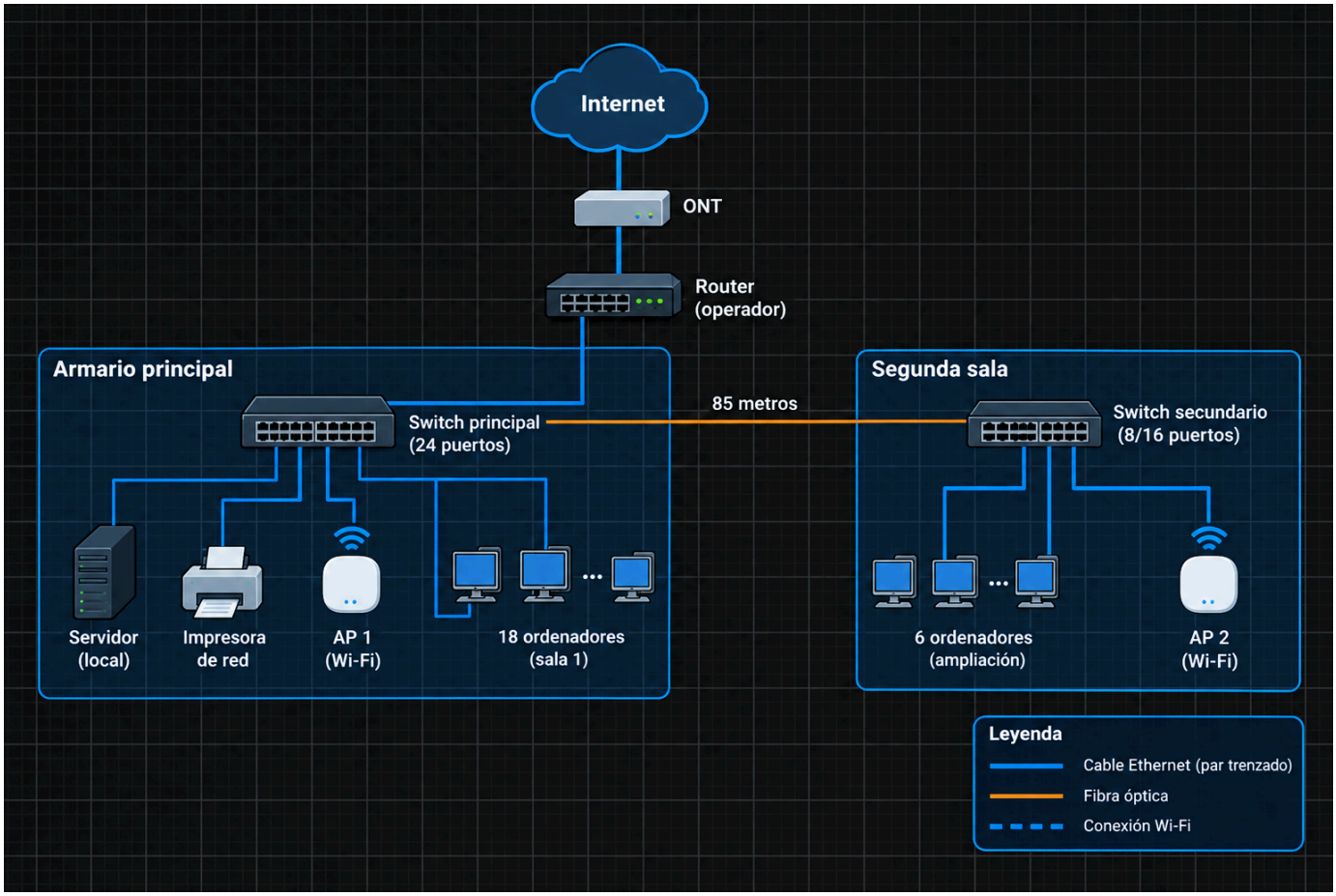
Dato técnico	Switch elegido	AP elegido
Marca y modelo	TP-Link Omada SG3428MP	TP-Link Omada EAP650
Enlace a ficha oficial	https://www.tp-link.com/es/business-networking/omada-switch-access/sg3428mp/v1/?utm_source=chatgpt.com	https://www.omadanetworks.com/es/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap650/?utm_source=chatgpt.com
Puertos / estándares	24 puertos RJ45 Gigabit PoE+ y 4 ranuras SFP Gigabit. Compatible con IEEE 802.3af/at.	1 puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax).
Velocidades admitidas	Ethernet hasta 1 Gb/s por puerto RJ45 y hasta 1 Gb/s en las ranuras SFP.	Ethernet hasta 1 Gb/s; Wi-Fi hasta 2402 Mb/s en 5 GHz y 574 Mb/s en 2,4 GHz.
PoE: ¿suministra o recibe?	Suministra PoE+, hasta 30 W por puerto y 384 W de presupuesto total.	Recibe PoE+ mediante IEEE 802.3at. También puede utilizar un adaptador de corriente.
Función en la biblioteca	Conectar los equipos de la red, gestionar el tráfico y alimentar los puntos de acceso compatibles.	Proporcionar conexión Wi-Fi a los usuarios y al personal de la biblioteca.

13. Confronta las especificaciones: ¿el switch elegido podría alimentar directamente el AP? Justifica con estándar y potencia, o indica qué información falta. No des por hecho que «PoE» garantiza compatibilidad.

Sí. El switch TP-Link Omada SG3428MP es compatible con los estándares PoE+ IEEE 802.3at/af y puede suministrar hasta 30 W por puerto. El punto de acceso TP-Link Omada EAP650 admite alimentación mediante IEEE 802.3at y tiene un consumo indicado de 13,5 W en la versión europea. Por tanto, el estándar y la potencia son compatibles, siempre que el switch disponga de presupuesto PoE suficiente.

E · Plano de red y diagnóstico

14. Dibuja en draw.io un mapa físico de la biblioteca que muestre: router/ONT, switch(es), 18 PCs (puedes agruparlos indicando cantidad), servidor, impresora, dos AP, enlace entre salas y tipos de cable. Identifica qué enlaces son Ethernet, fibra o Wi-Fi. Incluye una leyenda.



15. Un ordenador no tiene conexión, pero los otros 17 sí. Indica tres comprobaciones ordenadas y la evidencia que buscarías.

Comprobar el cable y el puerto del switch. Revisaría que el cable esté bien conectado y que los indicadores de enlace estén encendidos. Probaría otro cable o puerto y observaría si vuelve la conexión.

Comprobar la configuración IP. Ejecutaría el comando ipconfig para revisar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace. Buscaría una configuración incorrecta o una dirección automática que indique un problema con DHCP.

Probar la conectividad con ping. Haría ping a la puerta de enlace y después a otro equipo de la red. Si no responde la puerta de enlace, investigaría la conexión local y la configuración del ordenador.

16. Todos los PCs pueden imprimir en la impresora local, pero ninguno accede a Internet. ¿Qué equipos o enlaces investigarías primero? Explica por qué NO comenzarías sustituyendo el switch sin más pruebas.

Primero revisaría la conexión entre el switch y el router, comprobando los cables, los puertos y los indicadores de enlace. Después verificaría que el router tenga conexión con el operador y que la configuración de la puerta de enlace sea correcta. También comprobaría si el router puede acceder a Internet y si existe algún problema de DNS.

No comenzaría sustituyendo el switch porque todos los ordenadores pueden comunicarse con la impresora local. Esto indica que la red local funciona al menos parcialmente y que el problema podría estar en el router, en el enlace hacia Internet o en su configuración.

17. Un AP se enciende cuando se conecta a un inyector PoE compatible, pero no al puerto del switch. Formula dos hipótesis y una prueba para cada una.

Hipótesis 1: incompatibilidad de PoE. El switch podría no utilizar el estándar de alimentación compatible con el punto de acceso o no proporcionar suficiente potencia.

- Prueba: consultar las fichas técnicas de ambos equipos y comprobar el estándar PoE y la potencia necesaria.

Hipótesis 2: problema de configuración o del puerto del switch. El puerto podría tener PoE desactivado, estar defectuoso o tener alguna configuración incorrecta.

- Prueba: conectar el AP a otro puerto PoE habilitado, comprobar su configuración y revisar los indicadores de alimentación y enlace.

Si el AP funciona con el inyector compatible, pero no con el switch, estas comprobaciones ayudarían a determinar si el problema está relacionado con la alimentación o con el puerto.

F · Conclusión técnica

18. Redacta entre 6 y 10 líneas justificando tu propuesta: topología, equipos, medios, ampliación y principal riesgo técnico detectado.

La red de la biblioteca utilizará una topología en estrella, con switches para conectar los ordenadores y demás dispositivos. Se instalará cable Ethernet Cat 6 para los equipos y fibra óptica para conectar las salas situadas a 85 metros. El router permitirá acceder a Internet y el servidor ofrecerá recursos compartidos. Se utilizará un switch gestionable con PoE+ para facilitar la administración y alimentar los puntos de acceso compatibles. La instalación permitirá ampliar la red con seis ordenadores adicionales. El principal riesgo es que falle el switch principal o el enlace entre las salas, afectando a la conexión de los equipos. Por ello, comprobaré la compatibilidad de los dispositivos y mantendré un esquema actualizado para facilitar el mantenimiento y la resolución de averías.

Importante: una respuesta sin justificación o sin evidencias técnicas no obtiene la puntuación completa, aunque la elección final sea correcta.